Junta de Castilla y León

PRIMER EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVO, PARA EL INGRESO, POR EL SISTEMA DE ACCESO LIBRE, EN LA COMPETENCIA FUNCIONAL DE TÉCNICO DE GESTIÓN INFORMÁTICA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 , DE LA VICECONSEJERÍA DE FUNCIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO ABIERTO

CUESTIONARIO

1. **Funciones constitucionales del Rey. (Tema 1, materias comunes)**
2. **Concepto y contenido de los Estatutos de Autonomía según la Constitución Española. (Tema 3, materias comunes)**
3. **Elección y carácter del Presidente de la Junta de Castilla y León. (Tema 4 , materias comunes)**
4. **Ámbito de actuación del Consejo de Cuentas de Castilla y León. (Tema 5, materias comunes)**
5. **El periodo de prueba en el Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y sus Organismos Autónomos.(Tema 8, materias comunes)**
6. **Name and describe the most commonly HTTP methods/verbs used in RESTful services? Which of them are to be idempotent methods? (Tema 33, materias específicas)**
7. **En las bases de datos relacionales se utiliza el modelo de consistencia ACID mientras que en las bases de datos NoSQL se suele utilizar el modelo BASE. Explique la diferencia entre los dos modelos de consistencia.(Temas 34 y 35, materias específicas)**
8. **Explique la diferencia entre firma electrónica y firma electrónica avanzada. (Tema 42, materias específicas)**
9. **Relacione y explique brevemente las ventajas y beneficios de las redes inalámbricas frente a las redes cableadas en entornos de área local. (Tema 46, materias específicas)**
10. **¿Qué son las Normas Técnicas de Interoperabilidad? Cite al menos 5. (Tema 1, materias específicas)**
11. **Is it possible for a (relational or no-relational) database to provide following three guarantees at the same time: consistency, availability and data partition tolerance? Give some examples. (temas 34 y 35, materias específicas)**
12. **Explique en qué consiste la "deduplicación de datos", y los diferentes tipos de "deduplicación". (Tema 11, materias específicas)**
13. **Virtual LAN or VLAN. Explain clearly and concisely what it consists of, how it works, what it contributes. (Tema 45 , materias específicas)**
14. **Briefly define "Recursive Algorithm" and "Base Case" and solve the output for the next function (pseudocode): (Tema 23, materias específicas)**

```
FuncionA (int x){
    if (x > 0)
        return  (x + FuncionA(x - 1))
    else
        return 0
}
```

    a) **FuncionA(2)?**
    b) **FuncionA(0)?**
    c) **FuncionA(-1)?**
    d) **FuncionA(UNO)?**

15. **Briefly define PUE (Power Usage effectiveness) in a Data Center (Tema 12 , materias específicas)**
16. **En una infraestructura basada en contenedores (tipo Docker o similar) es habitual el uso de un orquestador. Indique qué tareas concretas realiza un software de orquestación en este tipo de entornos.(Tema 19 ,materias específicas)**
17. **Describa la protección de puesto de usuario indicando lo que es un EPP (Endpoint Protection Platform) y EDR (Endpoint Defense and Response) y las características de ambos en cuanto a la estrategia y técnicas utilizadas. (Tema 43, materias específicas)**
18. **RIPE ha concedido a la Junta de Castilla y León el rango de direcciones públicas 220.1.1.0/24. Se decide montar 4 DMZ de 60 hosts cada una. Rellene la tabla con los datos de cada DMZ. ¿Cuántas IP libres quedan en cada DMZ? (Tema 44, materias específicas)**

	Direction de red	Rango direcciones de nodos	Máscara	Dirección broadcast
DMZ A				
DMZ B				
DMZ C				
DMZ D				

19. **Dadas las siguientes sentencias ejecutadas en una base de datos Oracle 11g. Indique el número de filas que devolverán las siguientes consultas: (Tema 36, materias específicas)**

CREATE TABLE A (A INT);
CREATE TABLE B (B INT);

INSERT INTO A (A) VALUES (1);
INSERT INTO A (A) VALUES (2);
INSERT INTO A (A) VALUES (3);
INSERT INTO A (A) VALUES (4);
INSERT INTO A (A) VALUES (7);

INSERT INTO B (B) VALUES (3);
INSERT INTO B (B) VALUES (4);
INSERT INTO B (B) VALUES (5);
INSERT INTO B (B) VALUES (6);
INSERT INTO B (B) VALUES (8);
COMMIT;

Consulta	Nº de filas
`select * from A WHERE A.a != NULL;`	
`select * from A INNER JOIN B on A.a = B.b;`	
`select * from A LEFT OUTER JOIN B on A.a = B.b;`	
`select * from A , B where A.a = B.b(+);`	
`select * from A FULL OUTER JOIN B on A.a = B.b;`	
`select * from A LEFT OUTER JOIN B on A.a = B.b UNION ALL select * from A RIGHT OUTER JOIN B on A.a = B.b;`	
`select * from A FULL OUTER JOIN B on A.a = B.b where A.a is NULL OR B.b IS NULL;`	
`select * from A, B where A.a(+) = B.b group by A.a, B.b having A.a is not null;`	

20. **Marque con una X si los siguientes diagramas UML (2.x) son estructurales o de comportamiento o no existen. (Tema 24, materias específicas)**

	Estructural	Comportamiento	No existe
Diagrama de Clases			
Diagrama de Componentes			
Diagrama de Árboles			
Diagrama de Objetos			
Diagrama de Secuencia			
Diagrama de Estructura Compuesta			
Diagrama de Actividades			
Diagrama de Casos de Uso			
Diagrama de Tecnología			

Diagrama de Interacción			
Diagrama de Paquetes			
Diagrama de Tiempos			
Diagrama de Comunicación			
Diagrama de Interacciones			
Diagrama de Anotaciones			
Diagrama de Despliegue			
Diagrama de Máquinas de Estados			